ESE5023 作业二 报告

一、

1.1 各国死亡人数

读取 Sig_Eqs.tsv，按 Country 对 Deaths 求和并降序排列。前 10 名见表 1。

排名	国家	累计死亡人数
1	中国	2,139,225
2	土耳其	1,199,720
3	伊朗	1,014,438
4	意大利	492,236
5	海地	323,484
6	阿塞拜疆	319,251
7	叙利亚	289,826
8	日本	242,516
9	亚美尼亚	177,890
10	巴基斯坦	145,085

表 1 累计死亡人数最多的 10 个国家

1.2 Ms > 3.0 地震的年频次

筛选 Ms > 3.0 后按 Year 计数并绘图（图 1）。

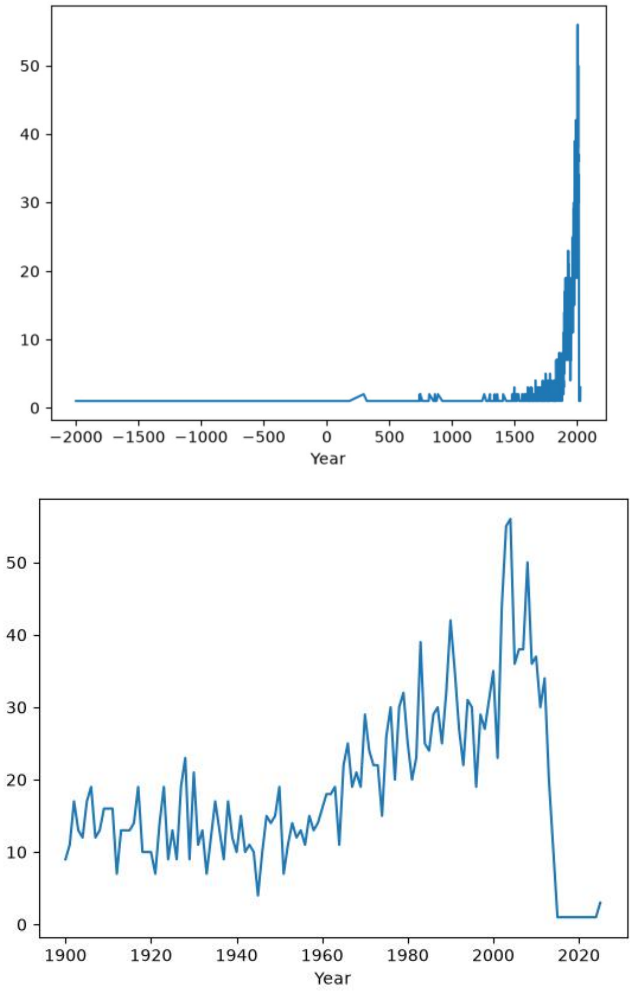


图 1 Ms > 3.0 地震的年频次

1.3 CountEq_LargestEq

函数先统计某国的记录数，再按 Ms 取最大的一条，返回（地震次数, 日期, 地点）。对全部国家计算并按次数降序，前 5 名见表 2。

国家	地震次数	最大 Ms	日期	地点
中国	627	8.6	1920-12-16	甘肃 / 陕西
日本	429	8.6	0869-07-13	Sanriku
印度尼西亚	427	8.8	2004-12-26	苏门答腊—亚齐
伊朗	385	7.9	0856-12-22	Damghan / Qumis
土耳其	359	7.8	1999-08-17	伊斯坦布尔—科贾埃利

表 2 地震记录数最多的 5 个国家及最大 Ms 事件

二、

2.1 TMP 格式与过滤

TMP 位于 POS 88–92，是十分之一摄氏度，+9999 为缺测。代码按逗号拆分 TMP，转成数值，把 +9999 置为 NaN，再除以 10，最后按年、月求平均。

2.2 月平均气温与趋势

月平均序列（图 2）有很强的季节循环，存在微弱但统计上显著的变暖趋势，远小于季节变化，且不是逐年单调上升。

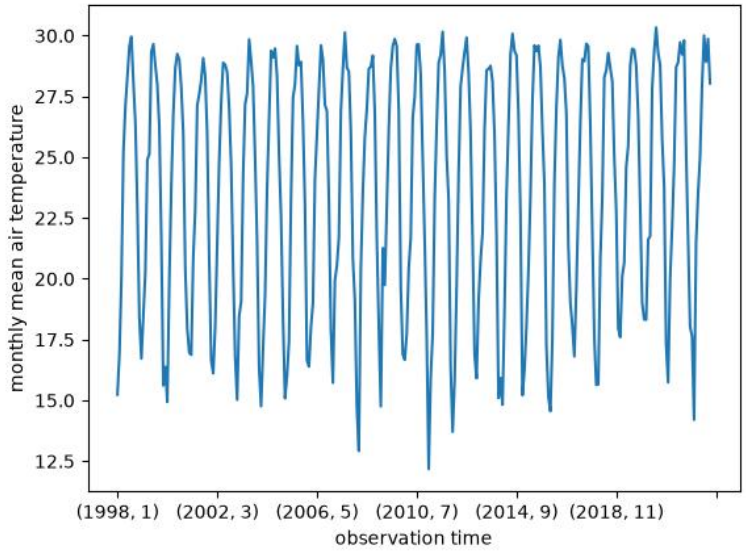


图 2 宝安月平均气温

三、

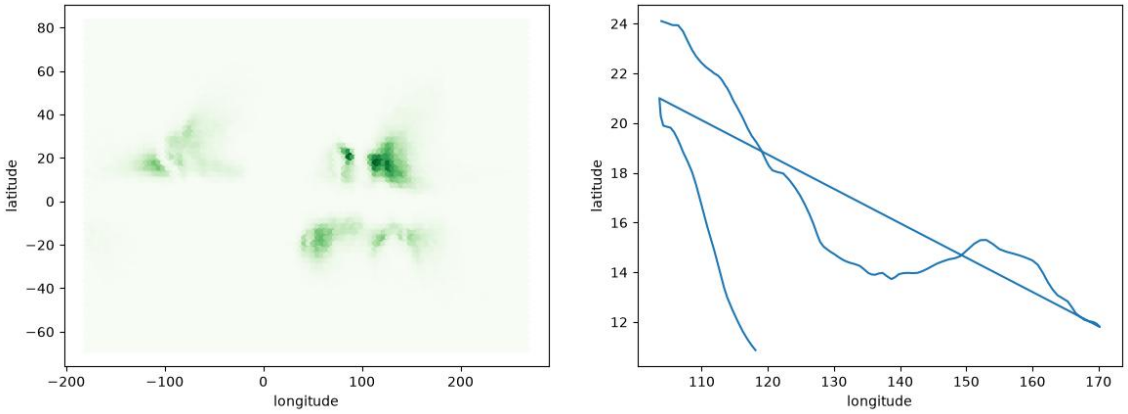


图 3　左：全球轨迹点密度；右：Mangkhut 路径

四、

使用 NCEI GHCN-D 月尺度站点 US10adam004，时间 2005-04 至 2021-12，共 198 个月；PRCP 为月降水总量（mm），无缺测、无负值。

统计检查：均值 59.25 mm、中位数 45.35 mm、标准差 52.09 mm、范围 0–260.8 mm、偏度 1.13、峰度 0.96。

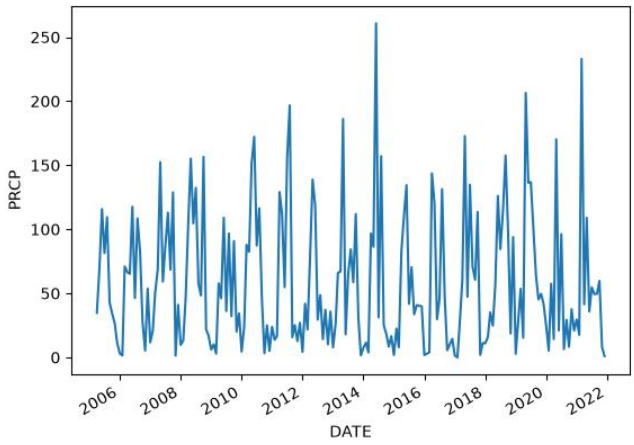


图 4　月降水序列（PS2.ipynb 输出）

降水明显右偏：多数月份 40–60 mm，少数超过 150 mm，把均值拉高至中位数以上；2019 年最湿、2020 年最干。